Estruturas de Dados e Algoritmos

Notação e análise assintótica

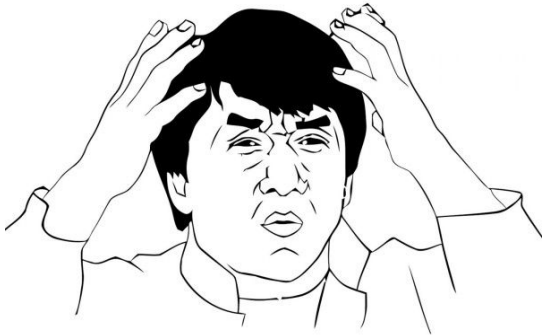
adalberto@computacao.ufcg.edu.br
joao.arthur@computacao.ufcg.edu.br

Relembrando...

```
inicializar população P;
repita
    selecione uma subpopulação P'; //pais da próxima geração
    para i ← 1 até nr_cruzamento faça
        escolha S1, S2 ∈ P', aleatoriamente;
        filho ← cruzamento(S1, S2);
        se f(S1) ≥ f(S2) então Saux ← S1;
        senão Saux ← S2;
        se f(Saux) ≥ f(filho) então
            filho substitui Saux em P;
        fim_se;
    fim_para;
    para i ← 1 até nr_mutações faça
        selecione um cromossomo Sj em P;
        Sj ← mutação(Sj);
    fim_para;
até que critério_parada seja satisfeito;
```

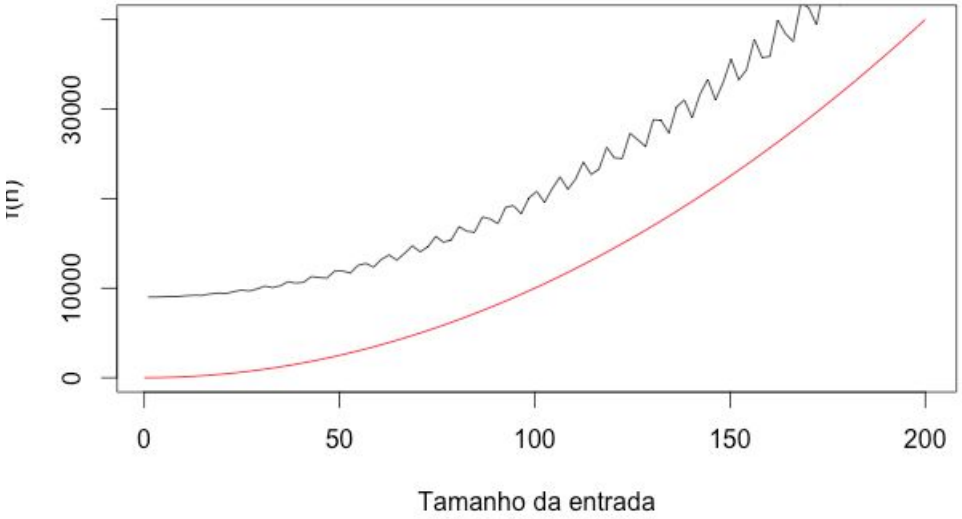
Quadro I – Algoritmo genético.

f(n) = 1.1*n^2 + (10 + sin(n+15)*n^1.5) + 9000?



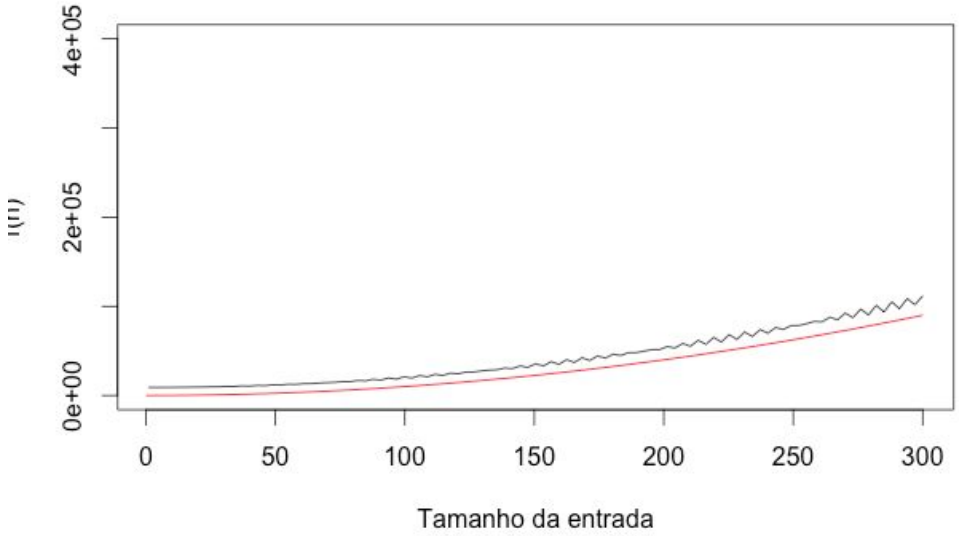
Simplificando...

f(n) = 1.1*n^2 + (10 + sin(n+15)*n^1.5) + 9000 = **Θ(n^2)**



Simplificando...

f(n) = 1.1*n^2 + (10 + sin(n+15)*n^1.5) + 9000 = **Θ(n^2)**



Simplificando...

$f(n) = 1.1*n^2 + (10 + \sin(n+15)*n^{1.5}) + 9000 = \mathbf{\Theta(n^2)}$

Ordem de crescimento revela a Eficiência Assintótica

Simplificando...

f(n) = ~~1.1*~~n^2 ~~+ (10 + sin(n+15)*n^1.5) + 9000~~ = **Θ(n^2)**

Ordem de crescimento revela a Eficiência Assintótica

Abstrair termos de menor relevância!

Exemplos

$f(n) = 3\log n + 1$ → ?

$f(n) = c1 + c2 + c3(n+1) + c4n + n(c5 + c6) + c7$ → ?

Exemplos

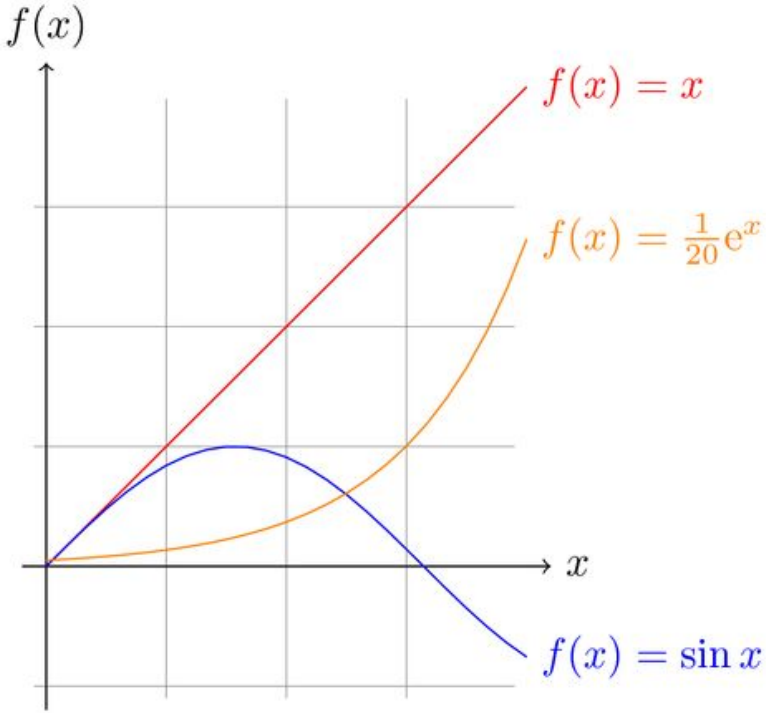
$f(n) = 3\log n + 1$ → $f(n) = \log n$

$f(n) = c1 + c2 + c3(n+1) + c4n + n(c5 + c6) + c7$ → $f(n) = n$

Dois algoritmos de busca. Um é **Θ(log(n))** e o outro é **Θ(n)**. Qual você escolheria? Por que?

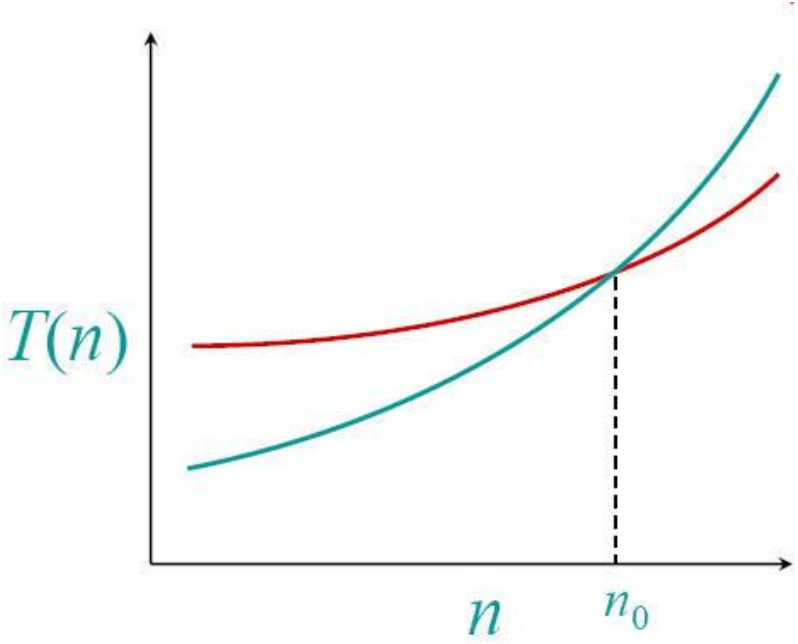
Notação assintótica

- Capturar o crescimento das funções através de seu tipo de curva
- Considera classes de funções



Notação assintótica

- Ferramental matemático
- Entradas grandes → revela a *ordem de crescimento*



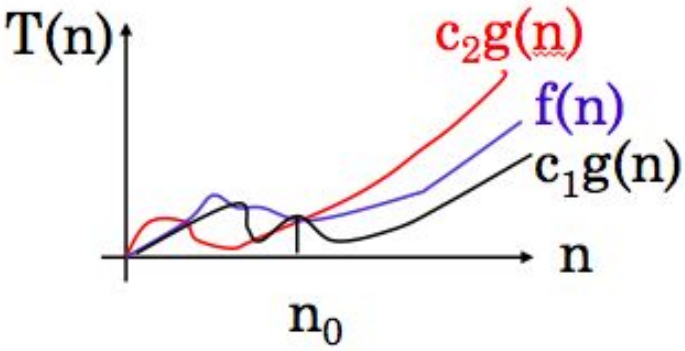
Notação Assintótica

- Θ *(theta)* $\approx =$
- O *(big o)* $\approx \leq$
- Ω *(big omega)* $\approx \geq$
- o *(small o)* $\approx <$
- ω *(small omega)* $\approx >$

Notação θ

θ - Theta (Limite Assintótico Justo)

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c_1>0,\ c_2>0,\ n_0>0,\ 0 \le c_1 g(n) \le f(n) \le c_2 g(n) \quad \forall n \ge n_0\}$$



f(n) = Θ(g(n)) significa "f(n) cresce tão rapidamente quanto g(n)"
g(n) é um *limite assintótico restrito* para f(n)

θ - Theta (Limite Assintótico Justo)

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c_1>0,\ c_2>0,\ n_0>0,\ 0 \le c_1 g(n) \le f(n) \le c_2 g(n) \quad \forall n \ge n_0\}$$

Exemplo: prove que $n^2 + 10 = \Theta(n^2)$.

θ - Theta (Limite Assintótico Justo)

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c_1>0,\ c_2>0,\ n_0>0,\ 0 \le c_1 g(n) \le f(n) \le c_2 g(n) \quad \forall n \ge n_0\}$$

Exemplo: prove que $n^2 + 10 = \Theta(n^2)$

$f(n) = n^2+10$

$g(n) = n^2$

$c_1 = 1$

$c_2 = 2$

θ - Theta (Limite Assintótico Justo)

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c_1>0,\ c_2>0,\ n_0>0,\ \boxed{0 \le c_1 g(n) \le f(n) \le c_2 g(n)}\ \forall n \ge n_0\}$$

Exemplo: prove que $n^2 + 10 = \Theta(n^2)$

$f(n) = n^2+10$

$g(n) = n^2$

$c_1 = 1$

$c_2 = 2$

$$0 \le n^2 \le n^2 + 10 \le 2n^2$$

θ - Theta (Limite Assintótico Justo)

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c_1>0,\ c_2>0,\ n_0>0,\ \boxed{0 \le c_1 g(n) \le f(n) \le c_2 g(n)}\ \forall n \ge n_0\}$$

Exemplo: prove que $n^2 + 10 = \Theta(n^2)$

$f(n) = n^2+10$

$g(n) = n^2$

$c_1 = 1$

$c_2 = 2$

$$0 \le n^2 \le n^2 + 10 \le 2n^2$$

$n_0=1$: $0 \le 1 \le 11 \le 2$

$n_0=2$: $0 \le 4 \le 14 \le 8$

$n_0=3$: $0 \le 9 \le 19 \le 18$

$n_0=4$: $\boldsymbol{0 \le 16 \le 26 \le 32}$

...

Simplificando o cálculo do θ

Qual seria o Θ das funções abaixo?

- 8
- $5n^2 + 25$
- $7n^7+5n^2+8$
- $7n.logn + 5n$
- $8n^3 + nlog\ n$
- $log\ n + 4log^2\ n$

Simplificando o cálculo do θ

Qual seria o Θ das funções abaixo?

- 8 $\Theta(1)$
- $5\boldsymbol{n^2} + 25$ $\Theta(n^2)$
- $7\boldsymbol{n^7}+5n^2+8$ $\Theta(n^7)$
- $7\boldsymbol{n.\log n} + 5n$ $\Theta(n.\log n)$
- $8\boldsymbol{n^3} + n\log n$ $\Theta(n^3)$
- $\log n + 4\boldsymbol{\log^2 n}$ $\Theta(\log^2)$

Simplificando o cálculo do θ

Responda...

- $5n^2+8n \in \Theta(n)$?
- $7n^7+5n^2+8 \in \Theta(n^7)$?
- $7\log n \in \Theta(n)$?

Simplificando o cálculo do θ

Responda...

- $5n^2+8n \in \Theta(n)$?
- $7n^7+5n^2+8 \in \Theta(n^7)$?
- $7\log n \in \Theta(n)$?

Abuso de notação θ

$$2n + 1 = \Theta(n)$$

Abuso de notação θ

função anônima

$$2n + 1 = \Theta(n)$$

Abuso de notação θ

função anônima

$$2n + 1 = \Theta(n)$$

classe de funções

Abuso de notação θ

$$2n + 1 = \Theta(n)$$

classe de funções

Abuso de notação θ

$$2n + 1 \in \Theta(n)$$

classe de funções

Abuso de notação θ

$n^2 + 2n = \Theta(n^2)$?

$\Theta(n^2) = \Theta(n^2) + n$?

$\Theta(n^2) = \Theta(5n^2 + n\log n)$?

$\Theta(n) + \Theta(n) = \Theta(n)$?

Se $T(n) = n^2 + \Theta(n)$, qual Θ de $T(n)$?

Abuso de notação θ

$n^2 + 2n = \Theta(n^2)$?

$\Theta(n^2) = \Theta(n^2) + n$?

$\Theta(n^2) = \Theta(5n^2 + n\log n)$?

$\Theta(n) + \Theta(n) = \Theta(n)$?

Se $T(n) = n^2 + \Theta(n)$, qual Θ de $T(n)$?

Abuso de notação θ

$n^2 + 2n = \Theta(n^2)$?

$\Theta(n^2) = \Theta(n^2) + n$?

$\Theta(n^2) = \Theta(5n^2 + n\log n)$?

$\Theta(n) + \Theta(n) = \Theta(n)$?

Se $T(n) = n^2 + \Theta(n)$, qual Θ de $T(n)$?

Abuso de notação θ

$n^2 + 2n = \Theta(n^2)$?

$\Theta(n^2) = \Theta(n^2) + n$?

$\Theta(n^2) = \Theta(5n^2 + n\log n)$?

$\Theta(n) + \Theta(n) = \Theta(n)$?

Se $T(n) = n^2 + \Theta(n)$, qual Θ de $T(n)$?

Abuso de notação θ

$n^2 + 2n = \Theta(n^2)$?

$\Theta(n^2) = \Theta(n^2) + n$?

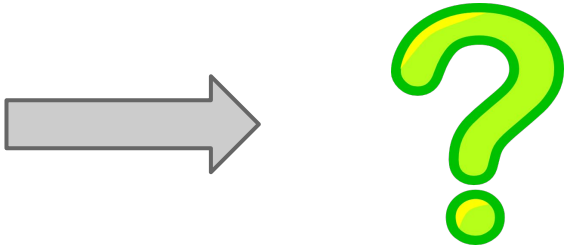
$\Theta(n^2) = \Theta(5n^2 + n\log n)$?

$\Theta(n) + \Theta(n) = \Theta(n)$?

Se $T(n) = n^2 + \Theta(n)$, *qual* Θ *de* $T(n)$?

soma = θ(?)

```
public static int soma(int[] A) {
    int soma = 0;
    for(int i=0;i<A.length;i++)
        soma+=A[i]
    return soma;
}
```



soma = θ(?)

```
public static int soma(int[] A) {
    int soma = 0;
    for(int i=0;i<A.length;i++)
        soma+=A[i]
    return soma;
}
```

c

n*c

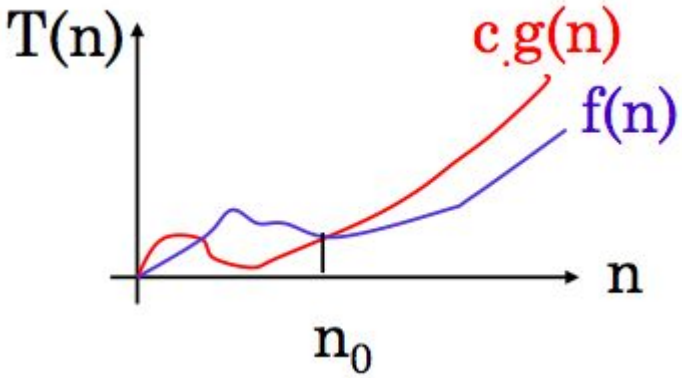
c

$\theta\,(n)$

Notação Big O

O - Big O (Limite Assintótico Superior)

$$O(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c>0,\ n_0>0,\ 0 \le f(n) \le c\ g(n)\ \forall n \ge n_0\}$$



f(n) = O(g(n)) significa "f(n) cresce no máximo tão rapidamente quanto g(n)"
g(n) é um *limite superior assintótico* para f(n)

O - Big O (Limite Assintótico Superior)

$$O(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c>0,\ n_0>0,\ 0 \leq f(n) \leq c\ g(n)\ \forall n \geq n_0\}$$

Exemplo: prove que $n^2 + 10 = O(n^2)$

O - Big O (Limite Assintótico Superior)

$$O(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c>0,\ n_0>0,\ 0 \leq f(n) \leq c\ g(n)\ \forall n \geq n_0\}$$

Exemplo: prove que $n^2 + 10 = O(n^2)$

$f(n) = n^2+10$

$g(n) = n^2$

$c = 2$

O - Big O (Limite Assintótico Superior)

$$O(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c>0,\ n_0>0,\ \boxed{0 \le f(n) \le c\ g(n)}\ \forall n \ge n_0\}$$

Exemplo: prove que $n^2 + 10 = O(n^2)$

$f(n) = n^2+10$

$g(n) = n^2$

$c = 2$

$$0 \le n^2 + 10 \le 2n^2$$

O - Big O (Limite Assintótico Superior)

$$O(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c>0,\ n_0>0,\ \boxed{0 \le f(n) \le c\ g(n)}\ \forall n \ge n_0\}$$

Exemplo: prove que $n^2 + 10 = O(n^2)$

$f(n) = n^2+10$

$g(n) = n^2$

$c = 2$

$0 \le n^2 + 10 \le 2n^2$

$n_0=1$: $0 \le 11 \le 2$

$n_0=2$: $0 \le 14 \le 8$

$n_0=3$: $0 \le 19 \le 18$

$n_0=4$: $0 \le 26 \le 32$

...

O - Big O (Limite Assintótico Superior)

Qual seria o O das funções abaixo?

- 8
- $5n^2 + 25$
- $7n^7+5n^2+8$
- $7n.\log n + 5n$
- $8n^3 + n\log n$
- $\log n + 4\log^2 n$

O - Big O (Limite Assintótico Superior)

Qual seria o O das funções abaixo?

8	$O(1), O(\log n), O(n), \ldots$
$5\mathbf{n^2} + 25$	$O(n^2), O(n^2.\log n), O(n^3), \ldots$
$7\mathbf{n^7}+5n^2+8$	$O(n^7), O(n^8), \ldots$
$7\mathbf{n.\log n} + 5n$	$O(n.\log n), O(n^2), O(n^3), \ldots$
$8\mathbf{n^3} + n\log n$	$O(n^3), O(n^3.\log n), O(n^4), \ldots$
$\log n + 4\mathbf{\log^2 n}$	$O(\log^2 n), O(n.\log^2 n), \ldots$

O - Big O (Limite Assintótico Superior)

Exemplo

- $\log n \in O(n)?$
- $\log n \in \Theta(n)?$
- $n^2 \in O(2^n)?$
- $n^2 \in \Theta(2^n)?$
- $3n+1 \in O(5n+10)?$
- $3n+1 \in \Theta(5n+10)?$

O - Big O (Limite Assintótico Superior)

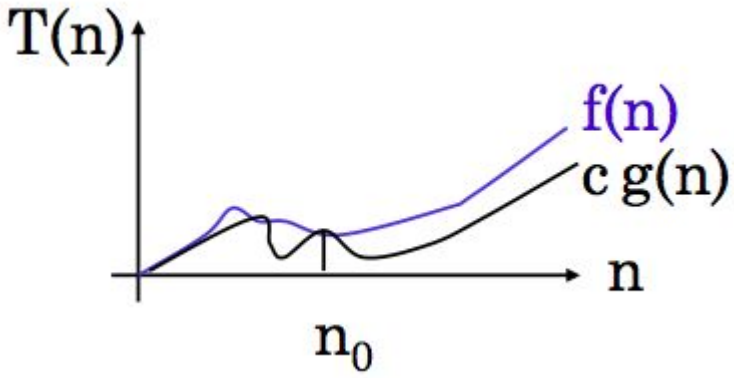
Exemplo

- $\log n \in O(n)$?
- $\log n \in \Theta(n)$?
- $n^2 \in O(2^n)$?
- $n^2 \in \Theta(2^n)$?
- $3n+1 \in O(5n+10)$?
- $3n+1 \in \Theta(5n+10)$?

Notação Big Ω

Ω - Big Omega (Limite Assintótico Inferior)

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c>0,\ n_0>0,\ 0 \le cg(n) \le f(n)\ \forall n \ge n_0\}$$



f(n) = Ω(g(n)) significa "f(n) cresce no mínimo tão lentamente quanto g(n)"
g(n) é um *limite inferior assintótico* para f(n)

Ω - Big Omega (Limite Assintótico Inferior)

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c>0,\ n_0>0,\ 0 \leq cg(n) \leq f(n)\ \forall n \geq n_0\}$$

Exemplo: prove que $n^2 + 10 = \Omega(n^2)$

$f(n) = n^2+10$

$g(n) = n^2$

$c = 1$

Ω - Big Omega (Limite Assintótico Inferior)

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c>0,\ n_0>0,\ \boxed{0 \leq cg(n) \leq f(n)}\ \forall n \geq n_0\}$$

Exemplo: prove que $n^2 + 10 = \Omega(n^2)$

$f(n) = n^2+10$

$g(n) = n^2$ $\qquad 0 \leq n^2 \leq n^2 + 10$

$c = 1$

Ω - Big Omega (Limite Assintótico Inferior)

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c>0,\ n_0>0,\ \boxed{0 \le cg(n) \le f(n)}\ \forall n \ge n_0\}$$

Exemplo: prove que $n^2 + 10 = \Omega(n^2)$

$f(n) = n^2+10$

$g(n) = n^2$

$c = 1$

$$0 \le n^2 \le n^2 + 10$$

$n_0=1$: $0 \le 1 \le 11$

$n_0=2$: $0 \le 4 \le 14$

$n_0=3$: $0 \le 9 \le 18$

...

Ω - Big Omega (Limite Assintótico Inferior)

Qual seria o Ω das funções abaixo?

- 8
- $5n^2 + 25$
- $7n^7+5n^2+8$
- $7n.\log n + 5n$
- $8n^3 + n\log n$
- $\log n + 4\log^2 n$

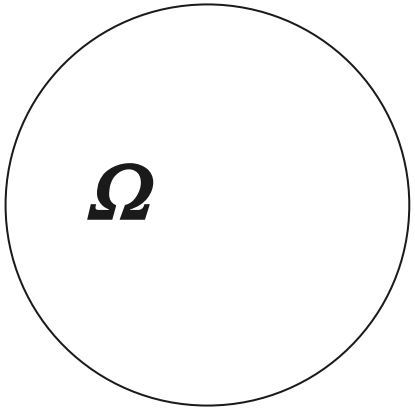
Ω - Big Omega (Limite Assintótico Inferior)

Qual seria o Ω das funções abaixo?

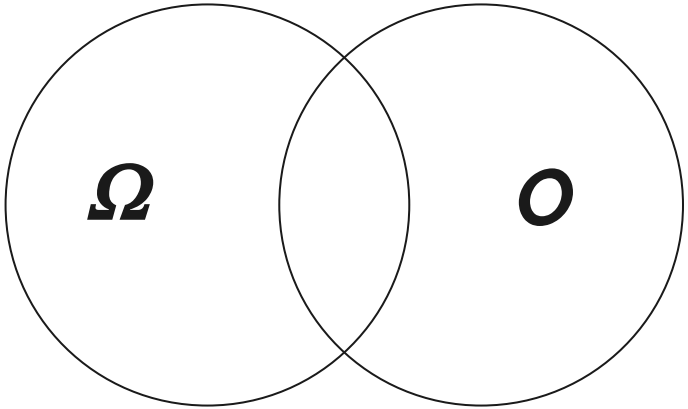
- 8 — $\Omega(1)$
- $5\mathbf{n^2} + 25$ — $\Omega(n^2)$, $\Omega(n.\log n)$, ... $\Omega(1)$
- $7\mathbf{n^7}+5n^2+8$ — $\Omega(n^7)$, $\Omega(n^6)$,..., $\Omega(1)$
- $7\mathbf{n.\log n} + 5n$ — $\Omega(n.\log n)$, $\Omega(n)$,...,$\Omega(1)$
- $8\mathbf{n^3} + n\log n$ — $\Omega(n^3)$, $\Omega(n^2.\log n)$,...,$\Omega(1)$
- $\log n + 4\mathbf{\log^2 n}$ — $\Omega(\log^2 n)$, $\Omega(n.\log n)$,...,$\Omega(1)$

Qual a relação entre Θ,O e Ω ?

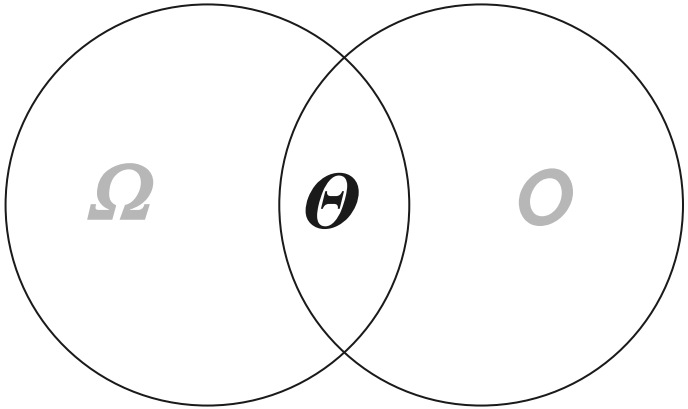
Qual a relação entre Θ,O e Ω ?



Qual a relação entre Θ,O e Ω ?



Qual a relação entre Θ,O e Ω ?

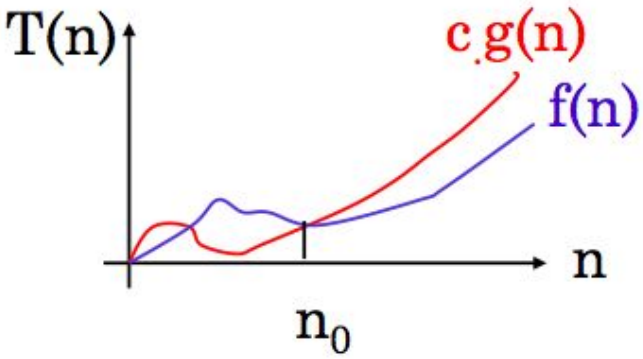


$$\Theta(n) = \Omega(n) \cap O(n)$$

Notação o (small o)

o - small O (Limite Assintótico Superior não restrito)

$$o(g(n)) = \{f(n) \mid \text{para qualquer } c>0, \text{ existe } n_0>0, \; 0 \le f(n) < c\, g(n) \text{ para todo } n \ge n_0\}$$



f(n) = o(g(n)) significa "f(n) cresce mais lentamente que g(n)"

g(n) é um *limite superior assintótico* *não restrito* para f(n)

o - small O (Limite Assintótico Superior não restrito)

Qual seria o o das funções abaixo?

- 8
- $5\boldsymbol{n^2} + 25$
- $7\boldsymbol{n^7}+5n^2+8$
- $7\boldsymbol{n.log\ n} + 5n$
- $8\boldsymbol{n^3} + nlog\ n$
- $log\ n + 4\boldsymbol{log^2\ n}$

o - small O (Limite Assintótico Superior não restrito)

Qual seria o o das funções abaixo?

- 8 — $o(\log n)$, $o(n)$, ...
- $5\mathbf{n^2} + 25$ — $o(n^2.\log n)$, $o(n^3)$,...
- $7\mathbf{n^7}+5n^2+8$ — $o(n^7.\log n)$, $o(n^8)$,...
- $7\mathbf{n.\log n} + 5n$ — $o(n^2)$, $o(n^3)$,...
- $8\mathbf{n^3} + n\log n$ — $o(n^3.\log n)$, $o(n^4)$,...
- $\log n + 4\mathbf{\log^2 n}$ — $o(n.\log^2 n)$, $o(n^2)$,...

o - small O (Limite Assintótico Superior não restrito)

Exemplo

- $\log n \in o(n)?$
- $\log n \in O(n)?$
- $\log n \in O(\log n)?$
- $\log n \in o(\log n)?$

o - small O (Limite Assintótico Superior não restrito)

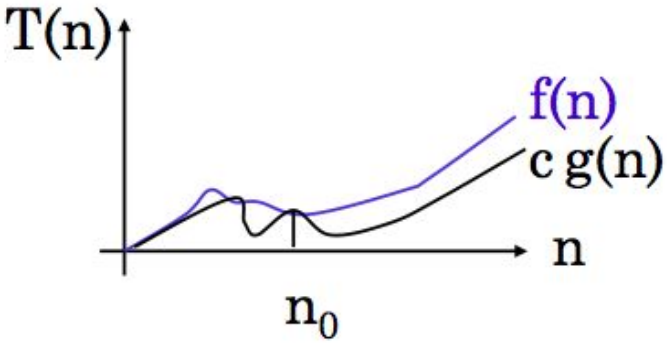
Exemplo

- $\log n \in o(n)?$
- $\log n \in O(n)?$
- $\log n \in O(\log n)?$
- $\log n \in o(\log n)?$

Notação ω (small omega)

ω - small omega (Limite Assintótico Inferior não restrito)

$$\omega(g(n)) = \{f(n) \mid \text{para qualquer } c>0, \text{ existe } n_0>0, \; 0 \leq cg(n) < f(n) \text{ para todo } n \geq n_0\}$$



f(n) = ω(g(n)) significa "f(n) cresce mais rapidamente que g(n)"
g(n) é um *limite inferior assintótico* *não restrito* para f(n)

ω - small omega (Limite Assintótico Inferior não restrito)

Qual seria o ω das funções abaixo?

- 8
- $5\boldsymbol{n^2} + 25$
- $7\boldsymbol{n^7}+5n^2+8$
- $7\boldsymbol{n.log\ n} + 5n$
- $8\boldsymbol{n^3} + nlog\ n$
- $log\ n + 4\boldsymbol{log^2\ n}$

ω - small omega (Limite Assintótico Inferior não restrito)

Qual seria o ω das funções abaixo?

- 8
- $5\boldsymbol{n^2} + 25$ $\qquad$ $\omega(n.\log n), \omega(n),..., \omega(1)$
- $7\boldsymbol{n^7}+5n^2+8$ $\qquad$ $\omega(n^6.\log n), \omega(n^5),..., \omega(1)$
- $7\boldsymbol{n.\log n} + 5n$ $\qquad$ $\omega(n), \omega(\log n),..., \omega(1)$
- $8\boldsymbol{n^3} + n\log n$ $\qquad$ $\omega(n^2.\log n), \omega(n^2),..., \omega(1)$
- $\log n + 4\boldsymbol{\log^2 n}$ $\qquad$ $\omega(n.\log n), \omega(n),..., \omega(1)$

ω - small omega (Limite Assintótico Inferior não restrito)

Exemplo

- $\log n \in \omega(n)?$
- $\log n \in \omega(1)?$
- $n^2 \in \omega(2^n)?$
- $3n+1 \in \Omega(5n+10)?$
- $3n+1 \in \omega(5n+10)?$

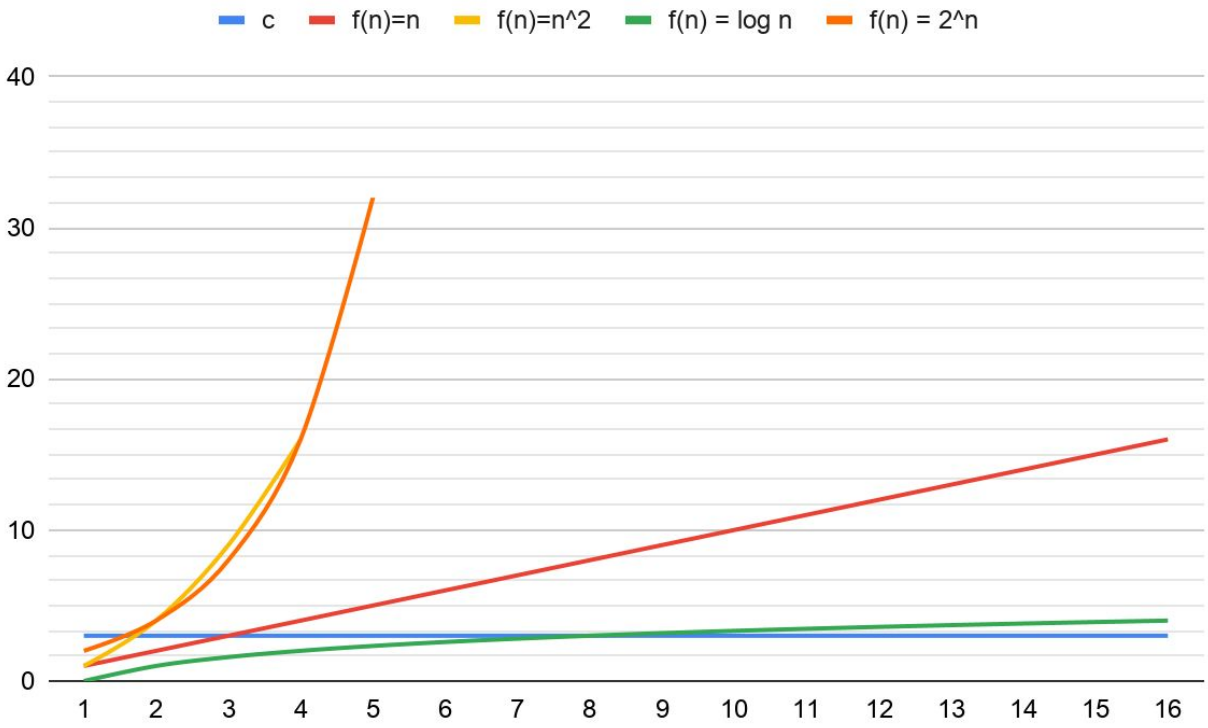
ω - small omega (Limite Assintótico Inferior não restrito)

Exemplo

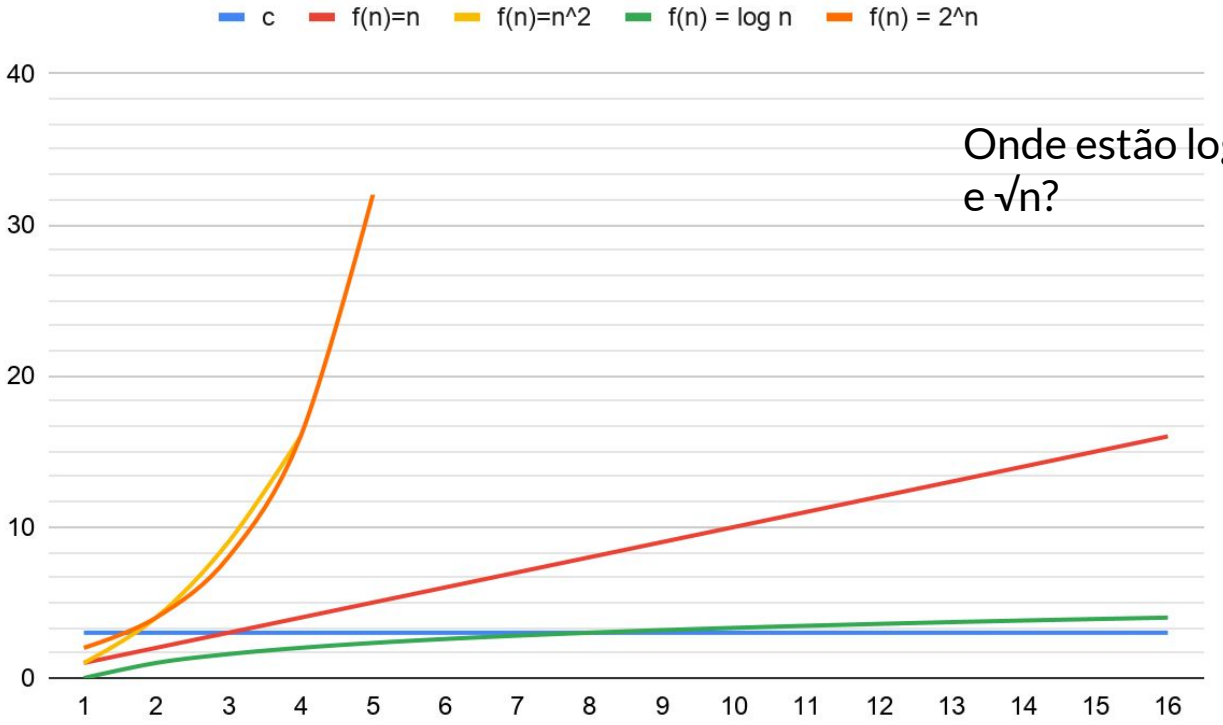
- $\log n \in \omega(n)?$
- $\log n \in \omega(1)?$
- $n^2 \in \omega(2^n)?$
- $3n+1 \in \Omega(5n+10)?$
- $3n+1 \in \omega(5n+10)?$

Classes de Funções

Classes de funções (complexidade assintótica)

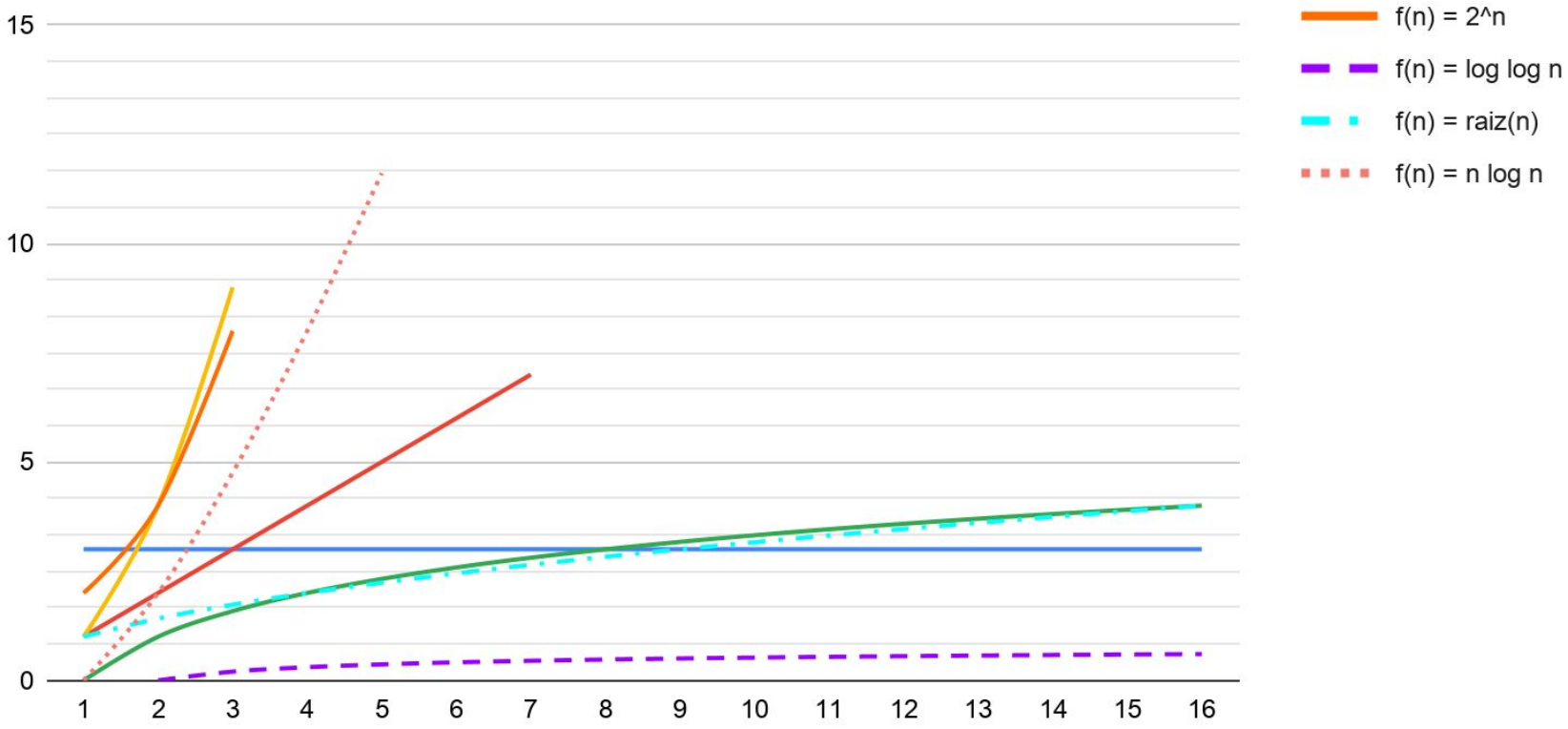


Classes de funções (complexidade assintótica)



Onde estão log log n, n.log n e √n?

Classes de funções (complexidade assintótica)



Classes de funções (complexidade assintótica)

	$n = 100$	$n = 1000$	$n = 10^4$	$n = 10^6$	$n = 10^9$
$\log n$	2	3	4	6	9
n	100	1000	10^4	10^6	10^9
$n \log n$	200	3000	$4 \cdot 10^4$	$6 \cdot 10^6$	$9 \cdot 10^9$
n^2	10^4	10^6	10^8	10^{12}	10^{18}
$100n^2 + 15n$	$1,0015 \cdot 10^6$	$1,00015 \cdot 10^8$	$\approx 10^{10}$	$\approx 10^{14}$	$\approx 10^{20}$
2^n	$\approx 1,26 \cdot 10^{30}$	$\approx 1,07 \cdot 10^{301}$	?	?	?

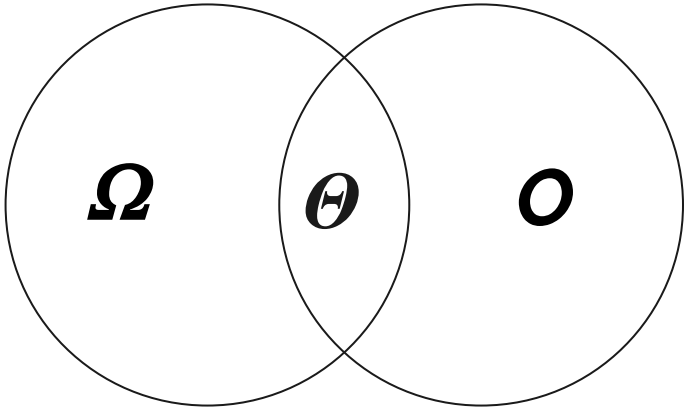
Classes de funções (complexidade assintótica)

Qual algoritmo é mais eficiente (assintoticamente)?

```
boolean primo(int n) {
     if (n==2) return true;
     for (int i=2; i<n; i++)
       if (n%i==0)
         return false;
     return true;
}
```

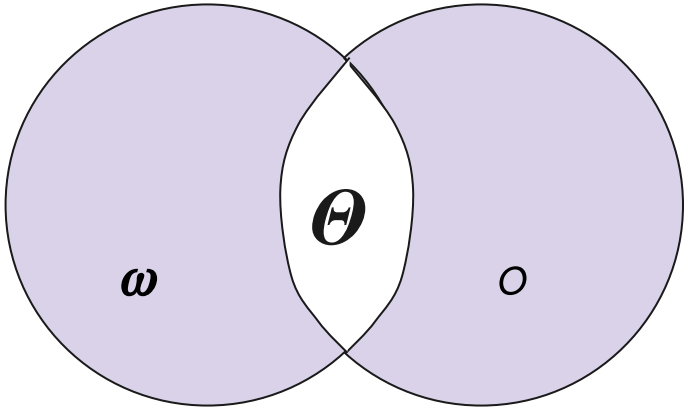
```
boolean primo(int n) {
     if (n==2) return true;
     for (int i=2;i<n/2; i++)
       if (n%i==0)
         return false;
     return true;
}
```

Qual a relação entre Θ,O,Ω,o,ω ?



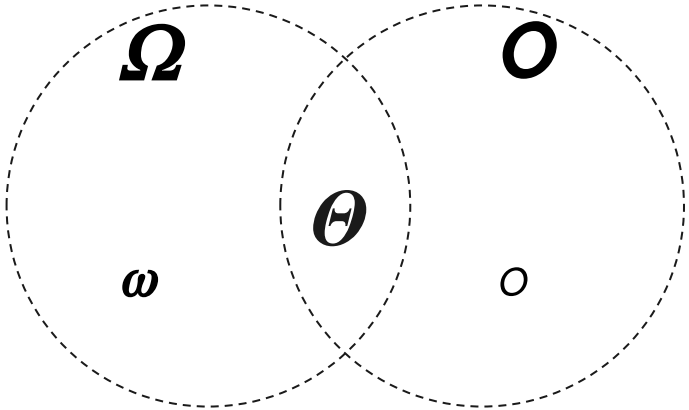
$$\Theta(n) = \Omega(n) \cap O(n)$$

Qual a relação entre Θ,O,Ω,o,ω ?

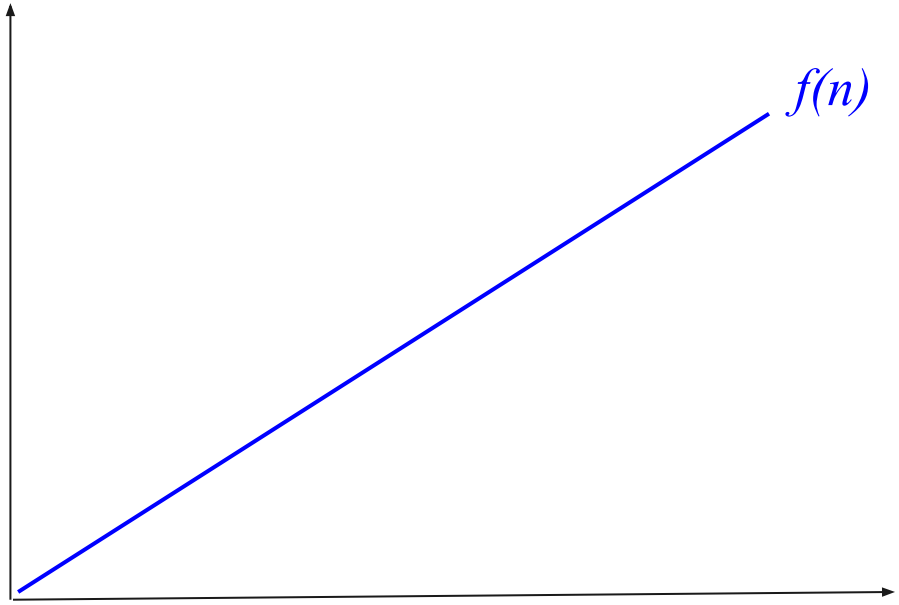


$$\omega(n) \cap o(n) = \varnothing$$
$$\omega(n) \subset \Omega(n)$$
$$o(n) \subset O(n)$$

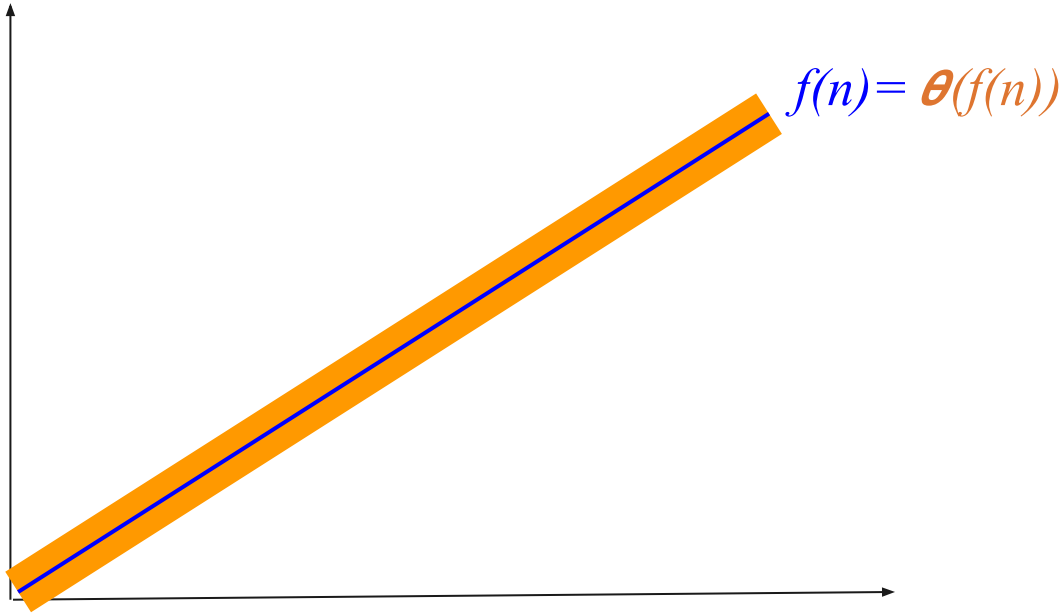
Qual a relação entre Θ,O,Ω,o,ω ?



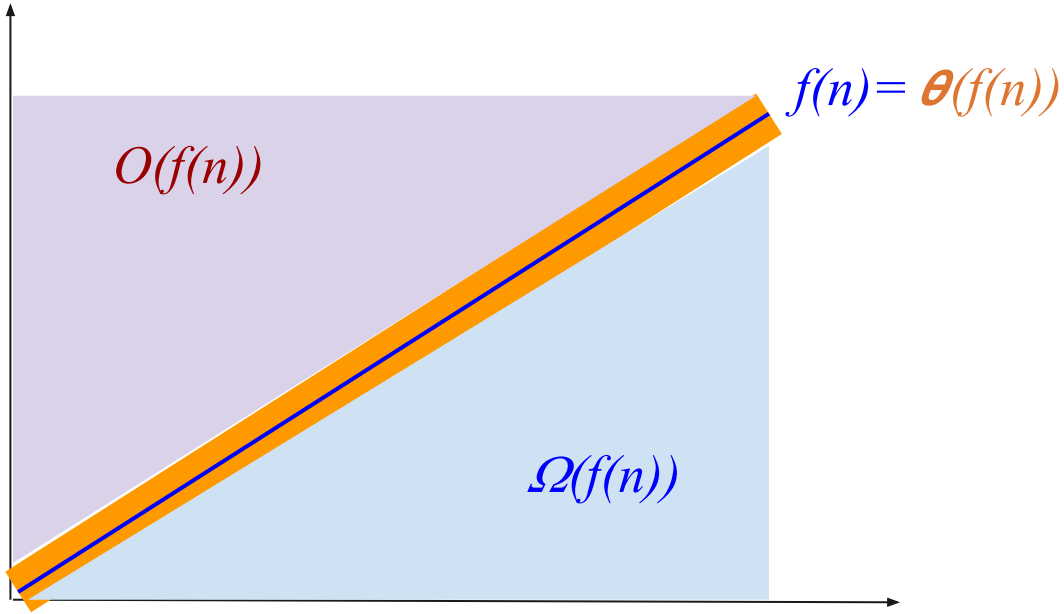
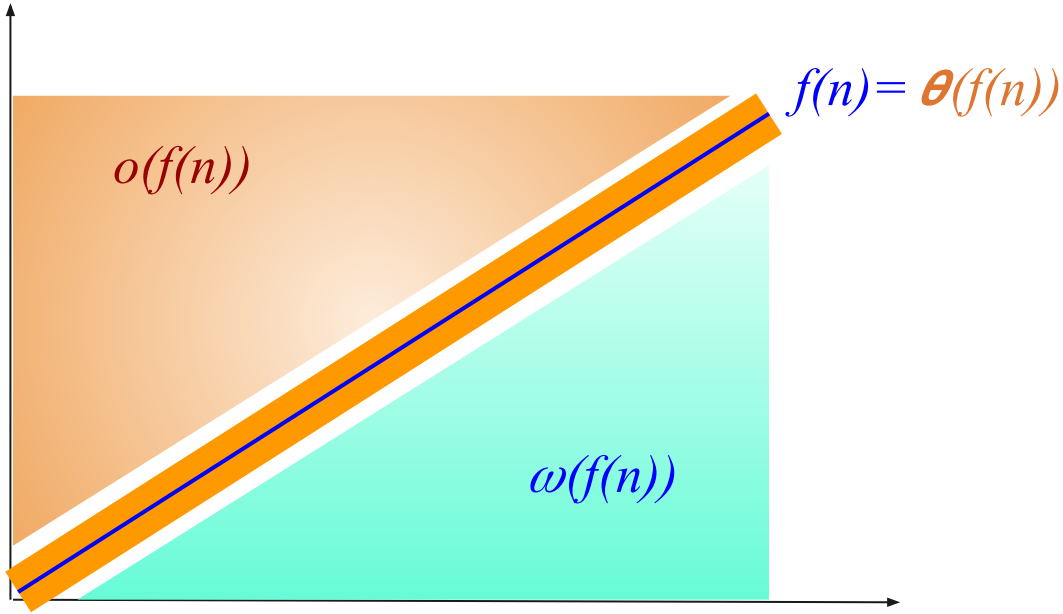
Qual a relação entre Θ,O,Ω,o,ω ?



Qual a relação entre Θ,O,Ω,o,ω ?



Qual a relação entre Θ,O,Ω,o,ω ?



Qual a relação entre Θ,O,Ω,o,ω ?